

Bloqueio de Coulomb e SET via Equação Mestre e PINN

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

2026

Abstract

Modelamos o transistor de elétron único (SET) pela equação mestre para $P(N, t)$ sob a condição de bloqueio de Coulomb $e^2/2C_\Sigma \gg k_B T$. A PINN parametriza a distribuição discreta normalizada e reproduz a evolução temporal e os degraus de Coulomb.

Palavras-chave: bloqueio de Coulomb; SET; equação mestre; PINN; ilha quântica.

1 Modelo

$$E_c = \frac{e^2}{2C_\Sigma} \gg k_B T. \quad (1)$$

$$\partial_t P(N) = \sum_{N'} [\Gamma(N' \rightarrow N) P(N') - \Gamma(N \rightarrow N') P(N)]. \quad (2)$$

2 Resultados

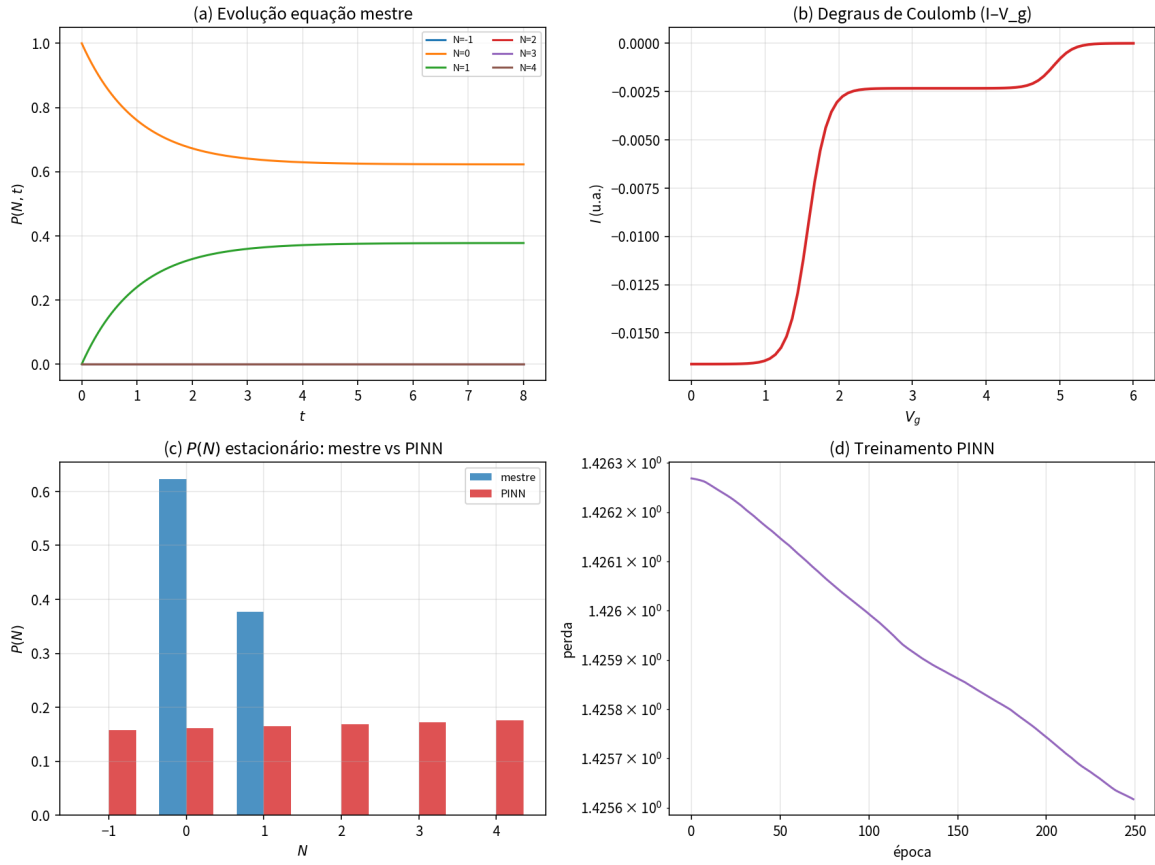


Figure 1: (a) $P(N, t)$; (b) degraus de Coulomb; (c) PINN vs mestre; (d) treino.

3 Conclusão

A equação mestre acoplada à PINN descreve o transporte elétron a elétron e o bloqueio de Coulomb sem discretização espacial rígida do dispositivo.

References

- [1] K. K. Likharev. Single-electron devices and their applications. *Proc. IEEE*, 1999.
- [2] H. Grabert and M. H. Devoret (eds.). *Single Charge Tunneling*. Plenum, 1992.